

Studio sul Corpo d'Ombra #2

Il porting SEAM: principi, macchine, prove

Giuseppe Silvi — SEAM
con Davide Tedesco e Alice Cortegiani

Versione del 30 settembre 2026

Sommario

Studio sul Corpo d'Ombra #2 è un lavoro di Alice Cortegiani e Davide Tedesco con live electronics; Giuseppe Silvi ne suona la parte elettronica al prossimo CIM. Il porting trasferisce le macchine della patch Pure Data di Davide nel sistema SEAM: una specifica in Faust, la libreria `seam.tedesco.lib` con prefisso `sdt`, e poi plugin VST3 scritti a mano in C++ nella suite `seam-ltm`. Questo documento raccoglie i ragionamenti delle ricognizioni per leggerli e valutarli durante le prove, e prepara la documentazione del brano e la partitura operativa. La prima parte espone i principi che hanno guidato ogni scelta; la seconda descrive ogni macchina con una scheda per ciascun controllo; la terza è il protocollo delle prove, con i campi da compilare in sala. Ogni scheda porta uno stato: **DECISO** indica una scelta misurata e presa, **DA PROVARE** una scelta presa sulla carta che aspetta la prova musicale, **DOMANDA** una questione che spetta a Davide. Ogni numero rimanda allo studio che lo ha misurato, nella cartella `doc/study/sscd02/` del repository `seam-ltm`, dove si trovano anche i programmi che lo riproducono e i file audio.

Indice

I	Principi e processi	2
1	Principi	3
1.1	Il porting ragiona, non copia	3
1.2	Un blocco alla volta, verificato per mutazione	3
1.3	96 kHz è la frequenza del brano	4
1.4	Primi e incommensurabilità	4
1.5	Processo, non rimedi locali	4
1.6	I livelli si fissano suonando	5
1.7	Precisione	5
1.8	Genealogia	5
II	Le macchine	6
2	Il sistema	7
2.1	I controlli	7
2.2	La lista dei cue	7
2.3	Come si legge una scheda	8
3	LMO	9
4	delRM	11
5	stunedrev	13
6	Coro e master	14
III	Protocollo di prova	15
7	Schede di prova	16
A	File audio	17

Parte I

Principi e processi

Capitolo 1

Principi

Questo capitolo espone una sola volta le regole che hanno guidato il porting. Ogni principio ha quattro voci: l'enunciato, la ragione, i punti del brano dove si è applicato, e un numero che lo rende concreto. Le schede della seconda parte rimandano qui invece di ripetere le ragioni.

1.1 Il porting ragiona, non copia

Enunciato. Ogni blocco della patch originale si capisce, si discute e si riscrive con la soluzione migliore disponibile. L'ordine di preferenza è la versione corretta presente in SEAM, poi la libreria standard di Faust quando è solida, e infine codice nuovo solo per un difetto rilevato. Il riferimento è la versione suonata in Pure Data: per `stunedrev` è `stunedrev.dsp` con 42 sezioni per linea, e la variante per l'IDE online con 81 sezioni resta fuori.

Perché. I blocchi corretti di SEAM modificano già l'originale, quindi una copia fedele non esiste come punto di partenza. Lo scopo del porting è il ragionamento sul brano: ogni scelta resta scritta e argomentata, così Davide può rivederla. Una voce di `seam.tedesco.lib` può essere un solo rimando a una funzione SEAM, con un commento che dice quando e perché quella funzione è nata e che cosa usava l'originale.

Dove. Il filtro di banda di LMO usa la riga di Davide sulle librerie aggiornate; il ritardo di `delRM` è quello di `DDELAY`; l'all-pass di `stunedrev` è la forma di Moorer già presente in SEAM (`sjm.apfv`).

Un numero. Dove i numeri primi coincidono, la linea SEAM di `stunedrev` è identica a quella di Davide campione per campione; ai tempi iniziali cambiano 7 sezioni su 168, ciascuna di un solo primo (`doc/study/sscd02/stunedrev-delays/`).

1.2 Un blocco alla volta, verificato per mutazione

Enunciato. Ogni macchina si divide in blocchi funzionali, e ogni blocco si discute, si decide e si valida prima del successivo. Ogni verifica si mette alla prova rompendo di proposito il codice: una verifica vale solo se vede il guasto introdotto.

Perché. Un test che passa sempre non dimostra nulla. La mutazione separa le verifiche che misurano davvero da quelle che confermano soltanto ciò che si aspetta.

Dove. In ogni studio di `doc/study/sscd02/`: il ritardo di `delRM`, il `comb`, il prodotto triplo, le tre parti di `stunedrev`.

Un numero. Nell'all-pass di `stunedrev`, invertire il segno del guadagno sposta la risposta all'impulso di 0,0311, e la verifica lo segnala (`doc/study/sscd02/stunedrev-allpass/`).

1.3 96 kHz è la frequenza del brano

Enunciato. SSCDO#2 si suona a 96 kHz. Le costanti che dipendono dalla frequenza di campionamento si ancorano a quel valore, così il comportamento resta lo stesso a qualunque frequenza della sessione.

Perché. Una costante espressa in campioni cambia significato quando la frequenza cambia: un tempo si accorcia, un filtro si sposta, un livello sale. Ancorarla alla frequenza del brano conserva il suono che Davide ha ascoltato, anche in una prova a 48 kHz.

Dove. L'integratore di delRM è `sdt.delrmint = sfi.leakyint(1) : *(96000)`. Con `*(ma.SR)` al posto di 96000, a 48 kHz il livello prima del compressore scenderebbe di 6,00 dB, e il compressore lavorerebbe meno. L'eccezione è voluta: i ritardi primi di delRM e `stunedrev` seguono la frequenza della sessione (§1.4).

Un numero. Il filtro passa-alto dei DC blocker originali ha un polo fisso in campioni, 0,995, che a 96 kHz diventa una frequenza di taglio di 76,59 Hz: il doppio che a 48 kHz.

1.4 Primi e incommensurabilità

Enunciato. Un ritardo espresso in tempo o in distanza si converte in campioni, si arrotonda al campione più vicino e si sposta al primo numero primo strettamente maggiore (la funzione `sff.np` di SEAM). Ogni frequenza di campionamento dà il proprio insieme di primi, e ogni insieme resta incommensurabile: è una scelta del sistema SEAM.

Perché. Nelle 42 sezioni di una linea di `stunedrev` i ritardi sono multipli dello stesso passo, cioè una serie armonica. Due ritardi con un fattore comune producono echi che coincidono; due primi distinti non ne hanno mai. Sulla linea $\sqrt{2}$ a 83 ms, prima del primo 313 coppie su 861 hanno un fattore comune, dopo nessuna (`doc/study/sscdo2/stunedrev-delays/`).

Dove. Il ritardo di delRM, in metri, e i ritardi di `stunedrev`, in millisecondi. La regola scavalca un valore arrotondato che è già primo e passa al successivo: lo spostamento arriva a 96 campioni, un millisecondo a 96 kHz. Giuseppe ha mantenuto `sff.np` per coerenza con il resto di SEAM: il ritardo è sempre più lungo del tempo esatto.

Un numero. Nessuna regola di arrotondamento produce due primi uguali nella stessa linea, perché la distanza è geometrica: le sezioni più vicine distano 135,8 campioni, e sotto 1,3 milioni la distanza massima tra due primi consecutivi è 114.

1.5 Processo, non rimedi locali

Enunciato. Il porting trasferisce ciò che fa il processo e il timbro, e lascia i rimedi che l'originale usava per problemi locali che la nuova catena non ha più. Quando un rimedio aveva un effetto sul suono, quell'effetto diventa una scelta dichiarata e si decide all'ascolto.

Perché. Un rimedio copiato senza il suo problema lascia solo l'effetto collaterale.

Dove. I due DC blocker di delRM trattenevano la componente continua dell'integratore originale, che dopo cinque minuti arrivava a 9,6 dB sotto il segnale. Con l'integratore SEAM la componente continua resta 66,5 dB sotto il segnale, e delRM termina al compressore.

Un numero. L'effetto collaterale era timbrico: i due DC blocker in serie toglievano 17,6 dB alla fondamentale del clarinetto contrabbasso, a 29,7 Hz. Tenere quel basso più sottile è una decisione di Davide (scheda 10).

1.6 I livelli si fissano suonando

Enunciato. Il porting normalizza i livelli dove l'originale aveva un'anomalia, senza compensazioni per restare compatibile con il suono precedente. Il livello giusto si trova in sala, con i fader.

Perché. Una compensazione di compatibilità riprodurrebbe l'anomalia sotto un altro nome.

Dove. In LMO il secondo oscillatore originale duplicava il primo e alzava il livello di 6 dB; la versione SEAM ha due oscillatori indipendenti e nessun guadagno aggiunto (scheda 3).

Un numero. Due rumori indipendenti si sommano in potenza, quindi la somma dei due oscillatori si compensa con $1/\sqrt{2}$: il livello resta quello di un oscillatore solo ([doc/study/sscdo2/lmo-beats/](#)).

1.7 Precisione

Enunciato. I plugin calcolano in doppia precisione (double), qualunque sia il formato dei buffer dell'host. La precisione singola (float) riguarda solo Faust compilato nell'IDE online, che la usa come impostazione predefinita.

Perché. Filtri di ordine alto a frequenze basse e catene lunghe accumulano errori in float; in double quegli errori restano lontani dall'udibile.

Dove. I plugin più recenti della suite, come ADDELAY e DSLAR, tengono lo stato in double e convertono solo all'ingresso e all'uscita; stunedrev seguirà lo stesso schema. Gli external di Davide per Pd erano già compilati in double.

Un numero. In float, sulle 42 sezioni di una linea di stunedrev, sia la forma di Moorer sia quella di Schroeder restano entro 0,000 25 dB dal risultato in double.

1.8 Genealogia

Enunciato. Le macchine del brano hanno una storia dentro SEAM, e il porting la rende esplicita.

Perché. Sapere da dove viene una macchina spiega le sue scelte e le lega agli altri lavori che la usano.

Dove. stunedrev discende da in-phi-rev di Giuseppe, scritto per *Canto alla durata*: la forma di Schroeder, un solo rapporto φ , 81 sezioni, tempi in campioni. Davide e Giuseppe hanno dato a ogni faccia di STONED un passo proprio, i quattro rapporti $\sqrt{2}$, φ , e , π , e Davide è passato alla forma di Moorer e ai millisecondi ([doc/study/sscdo2/stunedrev-allpass/](#)). Il ritardo di delRM è quello del plugin DDELAY, scelto con Davide perché lo stesso strumento serva a *Studio sul Corpo d'Ombra #4*, con due sorgenti ([doc/study/sscdo2/delrm-delay/](#)).

Un numero. Il valore iniziale di Davide per delRM, 22 ms, diventa una distanza di 7,291 m.

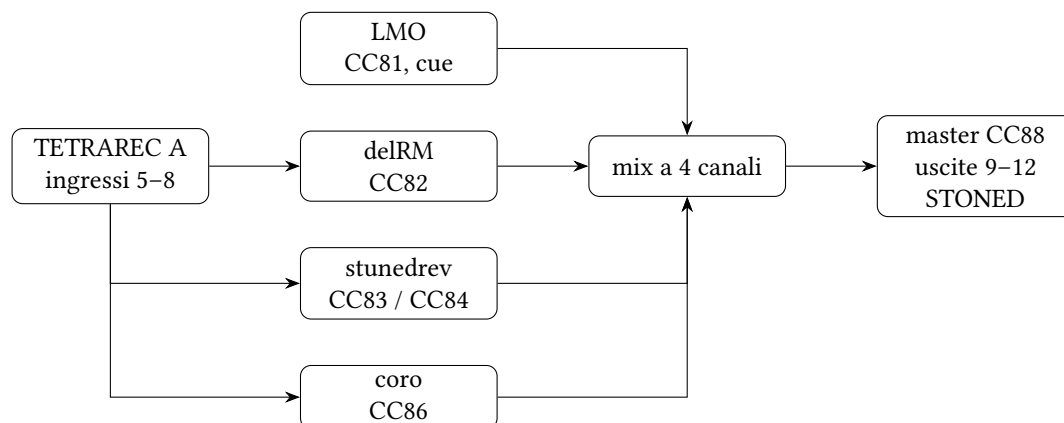
Parte II

Le macchine

Capitolo 2

Il sistema

In esecuzione suonano quattro unità Faust, tutte dentro il sottopatch pd `GRAND_CENTRAL` di Davide, tutte a quattro canali e con i canali in parallelo. Gli ingressi sono i canali fisici 5–8 della BiG SiX, dove arriva la TETRAREC A attraverso il preamplificatore ASP880. Le uscite sono i canali 9–12, chiamati LFU, RFD, RBU e LBD: i quattro altoparlanti di STONED, il diffusore tetraedrico del sistema SEAM. Le altre azioni della partitura, tra cui l'intera sezione analogica con la TETRAREC B, si svolgono a mano sulla BiG SiX.



2.1 I controlli

Davide suona il sistema con i fader motorizzati di una Behringer BCF2000, letti come controlli MIDI da CC81 a CC88:

Fader	Macchina	Funzione
CC81	LMO	volume
CC82	delRM	volume
CC83	stunedrev	ingresso (APF INPUT)
CC84	stunedrev	uscita (APF OUTPUT)
CC86	coro	uscita
CC88	tutto	master

Nel patch originale i fader passano per stadi di guadagno lineari con una rampa di 25 ms; nel porting gli stadi di guadagno diventano i fader delle tracce di Reaper. CC85, CC87 e gli altri controlli della BCF2000 non hanno destinazione.

2.2 La lista dei cue

I cue guidano soltanto la frequenza di LMO; la barra spaziatrice passa al cue successivo.

Cue	Originale	Porting SEAM
0	LMO a 48 Hz, inizializzazione in silenzio	invariato
1	LMO a 96 Hz	97,44 Hz
2	glissando da 96 a 111 Hz in 120 s	da 97,44 Hz a 112,67 Hz in 120 s
99	fine	invariato

I valori del porting sono le frequenze che Davide ha davvero ascoltato: la scheda 1 spiega perché cambiano i numeri e resta lo stesso suono.

2.3 Come si legge una scheda

Ogni controllo ha una scheda con sette voci. Il titolo nomina il controllo e porta lo stato: **DECISO**, **DA PROVARE** oppure **DOMANDA**. *Ambito* è l'intervallo in cui il controllo si muove; *Valore iniziale* è quello con cui il brano comincia. *Conseguenze* dice che cosa cambia nel suono, con i numeri misurati. *Rispetto all'originale* dice che cosa è diverso dalla patch di Davide e perché, con un rimando ai principi della prima parte. *Studio e audio* indica la cartella che contiene le misure, i programmi che le riproducono e i file da ascoltare.

Capitolo 3

LMO

LMO (`liveMultiOscs`) è il generatore del brano: una banda stretta di rumore per ciascuno dei quattro canali. La catena ha tre blocchi. Il rumore bianco viene da `no.multinoise` della libreria standard, con un flusso indipendente per ogni canale. Il filtro di banda è un passa-alto e un passa-basso di Butterworth di ordine 24 alla stessa frequenza, la riga scritta da Davide. Due oscillatori, cioè due bande, possono battere tra loro a una distanza Δ scelta dall'esecutore. Nella libreria SEAM le tre funzioni sono `sdt.lmoband`, `sdt.lmoosc` e `sdt.lmo(N, f, d)`.

Scheda 1 Frequenza (cue)		DECISO
Ambito	guidata dai cue; il glissando del cue 2 dura 120 s	
Valore iniziale	cue 1: 97,44 Hz	
Conseguenze	il cue 2 porta la banda da 97,44 Hz a 112,67 Hz; la frequenza è il centro della banda di tutti e quattro i canali, a meno dello scarto di $+i$ Hz del canale i	
Rispetto all'originale	l'originale moltiplicava la frequenza del cursore per 1,015, un residuo della vecchia formula dei due oscillatori; il porting lo toglie e scrive nei cue le frequenze che Davide sentiva (96 e 111 Hz nell'originale diventano i valori qui sopra); §1.1	
Studio e audio	<code>doc/study/sscd02/lmo-bandfilter/</code> , lista dei cue nel log di sessione	

Scheda 2 Distanza Δ tra i due oscillatori		DA PROVARE
Ambito	da 0 a 50 Hz, allargato da Giuseppe per sperimentare	
Valore iniziale	0 Hz: le due bande hanno la stessa frequenza e sono decorrelate	
Conseguenze	a distanza Δ ogni banda si sposta di $\Delta/2$ dal centro; una banda di rumore oscilla già da sola, e il battimento emerge sopra quell'oscillazione da circa 10–15 Hz: l'involuppo sale di +3,0 dB a 10 Hz, 15,8 dB a 20 Hz, 34,5 dB a 40 Hz; sotto i 10 Hz la seconda banda allarga il suono senza battere	
Rispetto all'originale	l'originale aveva un secondo oscillatore identico al primo, che raddoppiava il livello; il porting realizza l'intenzione di Davide, due bande che possono battere, con il livello di un oscillatore solo; §1.6	
Studio e audio	<code>doc/study/sscd02/lmo-beats/</code> : ascolti a 0, 3, 7, 10, 20, 40 Hz e uno sweep da 0 a 40 Hz	

Scheda 3 Volume (CC81)		DA PROVARE
Ambito	fader lineare	
Valore iniziale	come nel patch	
Conseguenze	nessuna	
Rispetto all'originale	nessun guadagno di compatibilità: il livello si fissa in sala; §1.6	
Studio e audio	—	

Scheda 4 I quattro canali		DECISO
Ambito	fissi: un flusso di rumore indipendente per canale, scarto di $+i$ Hz sul canale i	
Valore iniziale	canali decorrelati	
Conseguenze	due canali adiacenti hanno correlazione $-0,007$, contro $0,998$ con un solo flusso condiviso: è questa decorrelazione ad aprire il suono nello spazio; lo scarto di 1 Hz da solo non separa nulla, perché la banda a 1 kHz è larga 73 Hz	
Rispetto all'originale	invariato: l'originale ha già un flusso per canale	
Studio e audio	doc/study/sscdo2/1mo-streams/: A/B tra un flusso e più flussi, a quattro canali e in cuffia	

Scheda 5 Il filtro di banda		DA PROVARE
Ambito	fisso: passa-alto e passa-basso di ordine 24 alla stessa frequenza	
Valore iniziale	versione B	
Conseguenze	la banda a -3 dB è larga il 7,35 % del centro (Q circa 13,6); la versione C, un passa-banda di Butterworth con gli stessi bordi, ha fianchi quasi verticali ma una coda di 4,95 s contro 0,31 s	
Rispetto all'originale	B è la riga di Davide sulle librerie Faust aggiornate, scelta da Giuseppe all'ascolto tra A (l'originale), B, C e due ordini intermedi, C3 e C2; tutte restano negli studi per il confronto con Davide	
Studio e audio	doc/study/sscdo2/1mo-bandfilter/: le cinque versioni, con ascolto alla cieca	

Capitolo 4

delRM

delRM (delRM_duet) lavora su quattro canali, e ciascuno elabora soltanto il proprio ingresso dalla TE-TRAREC. I canali 1 e 3 sono un filtro a pettine: il segnale più se stesso ritardato di D , $x + x[n-D]$. I canali 2 e 4 moltiplicano tre segnali, il ritardato, il diretto e il suo integrale, $10 \cdot x[n-D] \cdot x \cdot \int x$, e passano il prodotto a un compressore. Il ritardo D è quello del plugin DDELAY: una distanza in metri, convertita alla velocità del suono di 331,4 m/s e portata al primo successivo, secondo l'accordo con Davide (§1.8). La specifica Faust di DDELAY è verificata valore per valore contro il plugin (doc/study/sscd2/delrm-delay/). Nella libreria SEAM i blocchi sono `sdt.delrmcomb`, `sdt.delrmint`, `sdt.delrmrm` e `sdt.delrmdyn`.

Scheda 6 Distanza (ritardo D)		DA PROVARE
Ambito	da 0 a 30 m; si regola durante il montaggio e resta ferma nel brano, e il piccolo click di un cambio è accettato	
Valore iniziale	7,291 m, cioè 2113 campioni a 96 kHz: i 22 ms di Davide	
Conseguenze	il pettine alza e scava i parziali del suono secondo la distanza: a 7,291 m rinforza il terzo parziale del clarinetto contrabbasso di +6,0 dB e scava il settimo di -7,3 dB; a 10 m alza la fondamentale di +5,5 dB e toglie il quinto parziale, -17,3 dB; regolare il ritardo è regolare un timbro	
Rispetto all'originale	l'originale usava secondi con <code>de.delay</code> ; il porting usa il ritardo primo di DDELAY, in metri, così lo stesso strumento serve a SSCDO#4; §1.4	
Studio e audio	doc/study/sscd2/delrm-comb/: la nota del clarinetto a 5, 7,291 e 10 m, e la nota senza effetto	

Scheda 7 Volume (CC82)		DA PROVARE
Ambito	fader lineare	
Valore iniziale	come nel patch	
Conseguenze	nessuna	
Rispetto all'originale	invariato	
Studio e audio	—	

Scheda 8 Canali 2 e 4: la finestra dinamica		DA PROVARE
Ambito	dipende dal guadagno dell'ASP880, cioè dal livello con cui il suono entra da trovare in sala	
Valore iniziale		
Conseguenze	il prodotto di tre segnali è cubico: 6 dB in più all'ingresso diventano 18 dB in più prima del compressore; sotto la soglia l'effetto cresce in fretta, sopra il compressore 11:1 lavora come un limitatore; circa 15 dB di dinamica del suonare separano l'effetto assente da quello saturo; i transitori superano l'attacco di 30 ms e toccano 0 dBFS con +6 dB all'ingresso, prima del master	
Rispetto all'originale	il compressore è quello dell'originale, con gli stessi parametri	
Studio e audio	doc/study/sscd02/de1rm-rm/: ascolti del prodotto triplo dopo il compressore	

Scheda 9 L'integratore		DECISO
Ambito	fisso	
Valore iniziale	—	
Conseguenze	l'integratore originale sommava tutto dall'accensione e trascinava la componente continua: una nota che arrivava dopo cinque minuti produceva un prodotto triplo più forte di 7,3 dB e simile per 0,88 di correlazione a una semplice automodulazione; con l'integratore SEAM l'effetto resta quello dell'accensione per tutto il brano	
Rispetto all'originale	integratore con perdita sotto 1 Hz, molto al di sotto della fondamentale del clarinetto, scalato per 96000 perché il suono sia quello che Davide sentiva a 96 kHz; §1.3	
Studio e audio	doc/study/sscd02/de1rm-rm/: la nota all'accensione e dopo cinque minuti, nell'originale e nel porting	

Scheda 10 I DC blocker		DOMANDA
Ambito	due in serie nell'originale: uno alla fine di ogni canale, uno dopo il volume	
Valore iniziale	assenti nel porting	
Conseguenze	con l'integratore SEAM non c'è componente continua da trattenere; a 96 kHz i DC blocker erano passa-alto a 76,59 Hz, e in serie toglievano 17,6 dB alla fondamentale del clarinetto: il basso della performance era più sottile	
Rispetto all'originale	tolto perché il loro problema non esiste più (§1.5); se Davide vuole quel basso più sottile, rientra come un passa-alto dichiarato, f.i.dcblokerat(76.59)	
Studio e audio	doc/study/sscd02/de1rm-dcblock/: A/B della nota senza e con i due DC blocker	

Capitolo 5

stunedrev

Questo capitolo raccoglie le schede di stunedrev.

Capitolo 6

Coro e master

Questo capitolo raccoglie le schede del coro e del master.

Parte III

Protocollo di prova

Capitolo 7

Schede di prova

Questo capitolo raccoglie le schede di prova.

Appendice A

File audio

Questa appendice elenca i file audio.